kineta

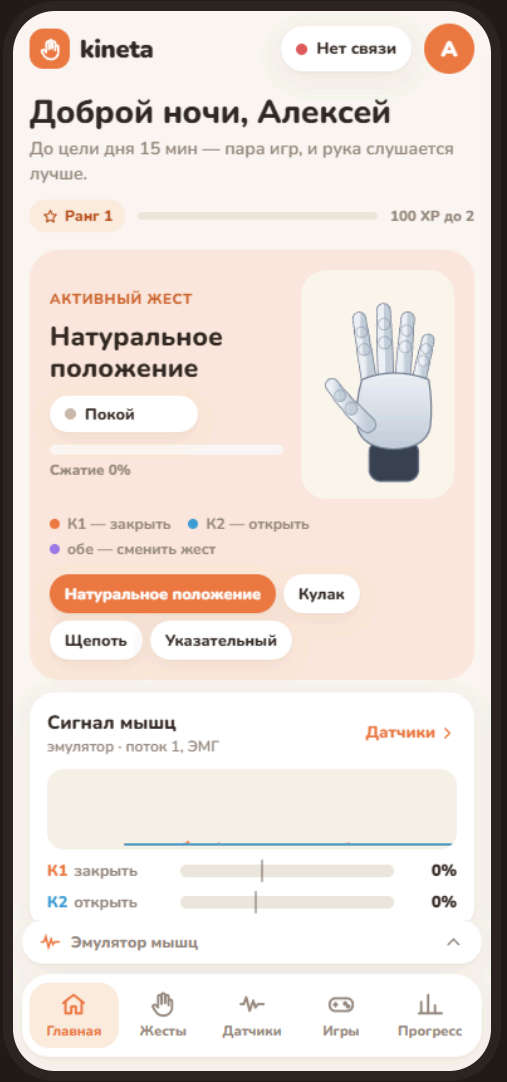
Игра-тренажёр управления бионическим протезом

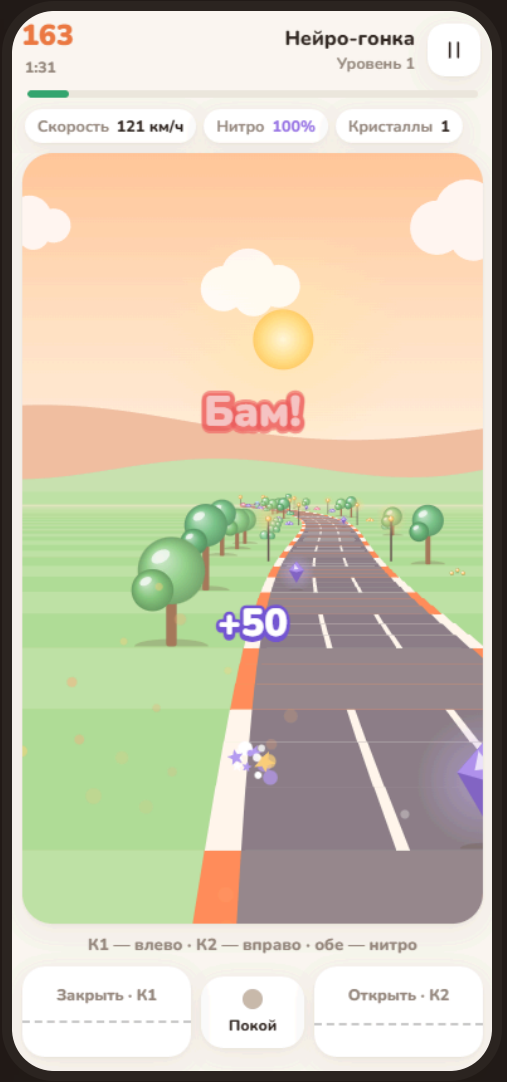
Учит раздельно сокращать мышцы-антагонисты, дозировать силу и быстро переключаться — через игры, сюжет и понятную обратную связь

7 игр · 21 уровень + Школа

Поток 1 ЭМГ и Поток 2 СППР

Android APK · iOS-проект





Геймджем «Моторика. Код движения» · версия 3.6.0

Цель — чистые сигналы мышц, а не просто прохождение уровней

Проблема

После выдачи протеза обучение короткое, дальше человек тренируется сам. Встречные сокращения мышцы-антагониста дают ошибки хвата — опасные, например, с горячей кружкой.

Решение

Мобильный тренажёр: каждая игра отрабатывает конкретный навык управления, а качество сигнала (чистота, баланс каналов, утомление) видно после каждой игры.

Для кого

1. **Новые пользователи протезов**
   взрослые и подростки с 12 лет, с первого дня знакомства с протезом
2. **Опытные пользователи**
   поддержание навыка: бесконечный режим, испытания, дуэль
3. **Специалисты по реабилитации**
   отчёт о динамике файлом или по QR-коду

≤ 100 мс
задержка управления, поток 1 (замер: 60–80 мс)

60–80 %
времени — тайминги и удержание сигнала

5–10 мин
сеанс, затем пауза на отдых; раньше — при спаде силы

4 МБ
APK, без интернета

Ввод: два канала ЭМГ или вероятности СППР → четыре состояния

Поток 1 · ЭМГ

Амплитуды
К1, К2: 0…255 +
2 порога в пакете

Нормализация
калибровка × чувствительность

Сглаживание
EMA + ограничение скачков

Dead-zone
фон = покой

Порог + гистерезис
без дребезга

Подавление ложных
30 мс

Поток 2 · СППР

JSON-пакет
timestamp_ms +
7 вероятностей,
~10 Гц

Δt по часам МК
повтор и откат — в брак

Интерполяция
τ = 0.6 × интервал

Прощение ошибок
1 пакет — вес 0.3

flexion – extension
пронация = «обе»

Устойчивый жест
≥ 2 пакетов,
≥ 120 мс

Покой
действие 4

К1 · закрыть
действие 1, сила = амплитуда

К2 · открыть
действие 2, сила = амплитуда

Обе мышцы
действие 3 · смена жеста, нитро

Одновременная активация — 4 режима как у протеза: действие 3 · классика · спорт · блокировка. Нет пакетов > 200 мс — плавная инерция к покою, > 1.5 с — пауза «Сигнал потерян».

Восемь механик — восемь навыков управления протезом

Школа управления
режим обучения

раздельная активация, сила в зоне, чередование

Нейро-гонка
руль = К2 – К1

пропорциональная сила, плавность

Искра
цвет ворот = канал

быстрое переключение, сила = высота

Ритм-пульс
ноты К1 / К2 / обе

тайминг и удержание сокращения

Рыбалка
натяжение в зоне

удержание силы, покой до поклёвки

Горячая кружка
взять — нести — поставить

дозирование хвата, перенос в быт

Без экрана
команды голосом

связь «мышца — действие» без зрения

Реакция
сожми / раскрой / замри

скорость реакции, нет фальстартов

В каждой игре работают оба канала; баланс К1/К2 считается, и при перекосе больше 60/40 задания сами смещаются к слабому каналу. На 6 жестах СППР супинация, приведение и отведение задействованы в шести играх.

Обучающий режим, три уровня и сюжет от начала до конца

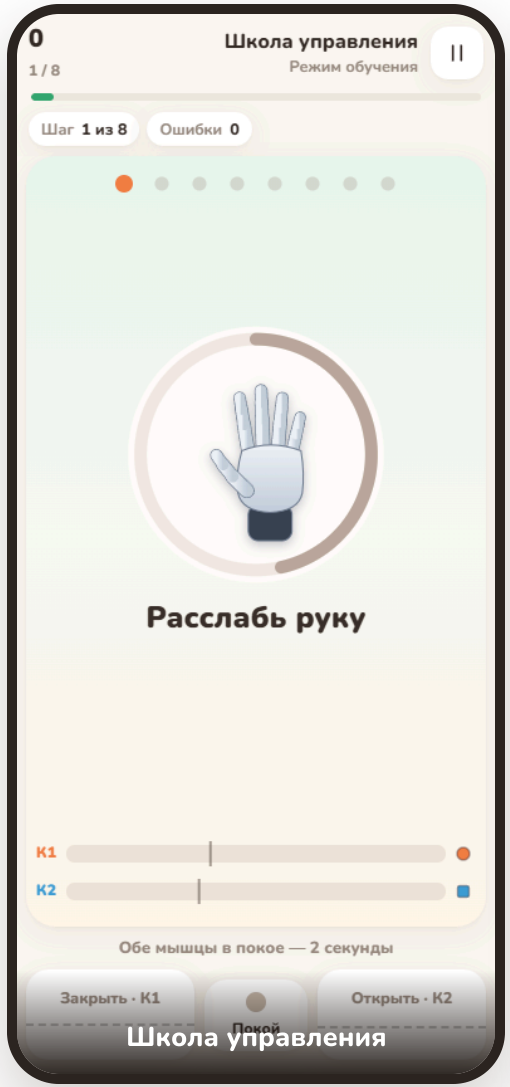
1. **Проверка датчиков, 5 с**
   покой → К1 → К2: калибровка подстраивается под сегодняшнее положение электродов

2. **Школа управления**
   7–11 коротких шагов: покой, К1, К2, сила в зоне, чередование, обе мышцы

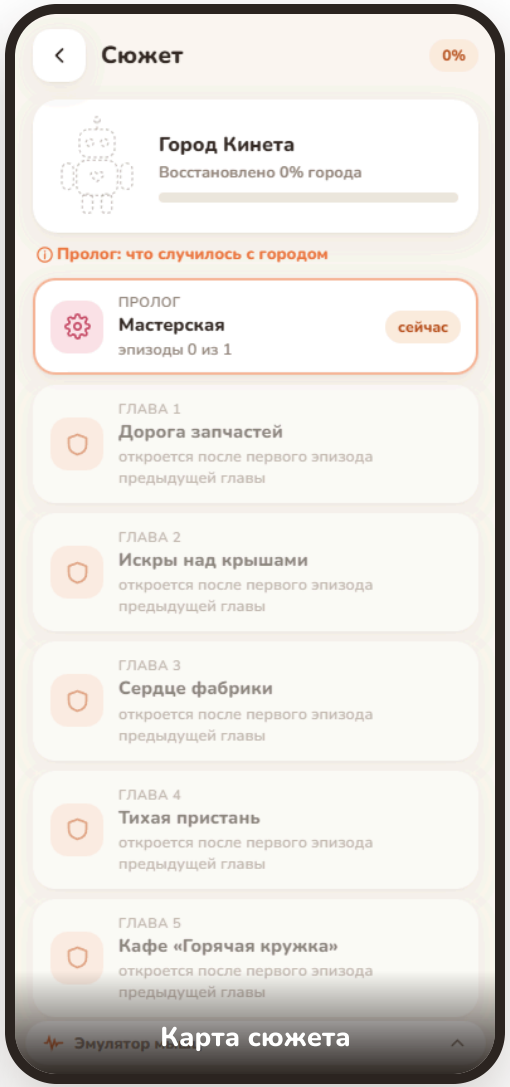
3. **7 игр × 3 уровня**
   уровень открывается звездой; очень чисто — сразу следующий, точность ниже 45 % — совет уровень проще

4. **Бесконечный режим**
   дробная сложность 2…4.5: растёт после чистой игры, снижается после трудной

5. **Сюжет «Город Кинета»**
   8 районов с концовками, в каждой главе — «упражнение в жизни» с настоящим протезом

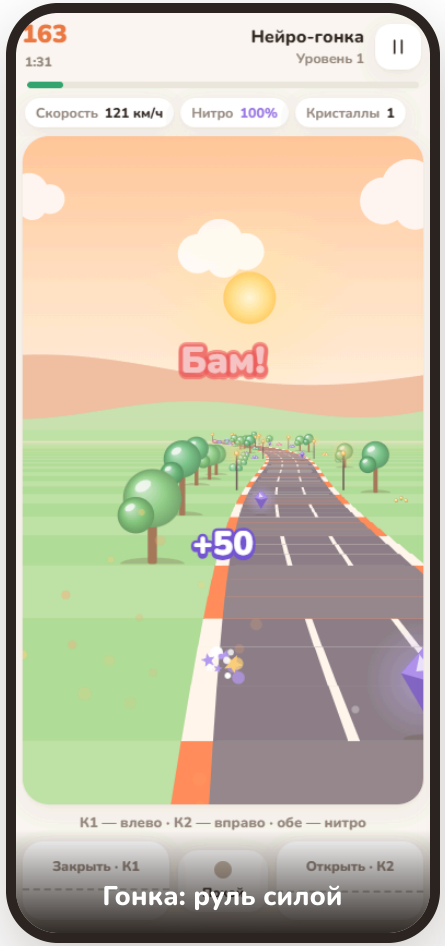


Школа управления

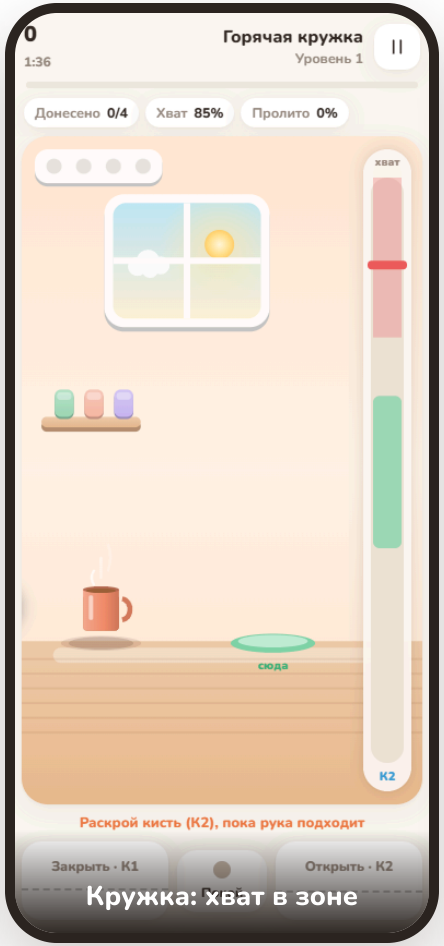


Карта сюжета

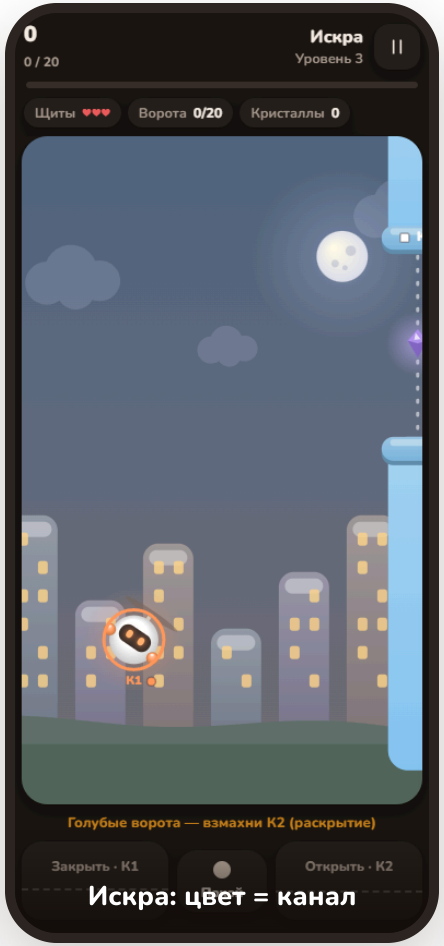
Игровой процесс в кадрах



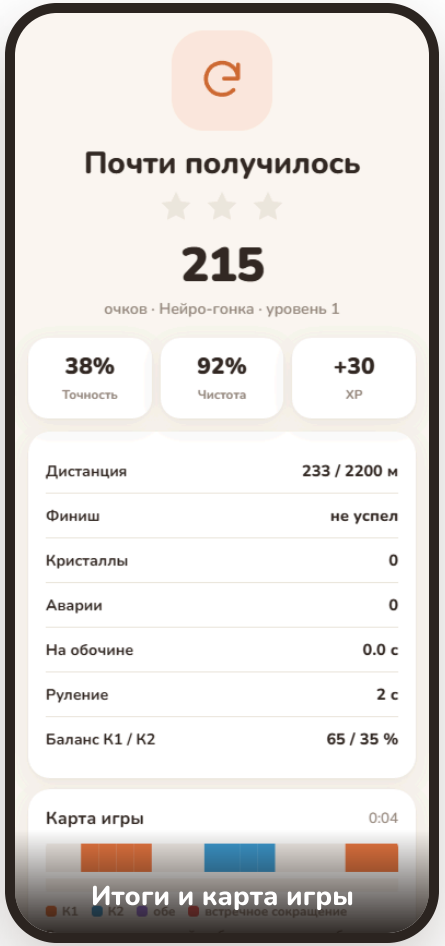
Гонка: руль силой



Кружка: хват в зоне



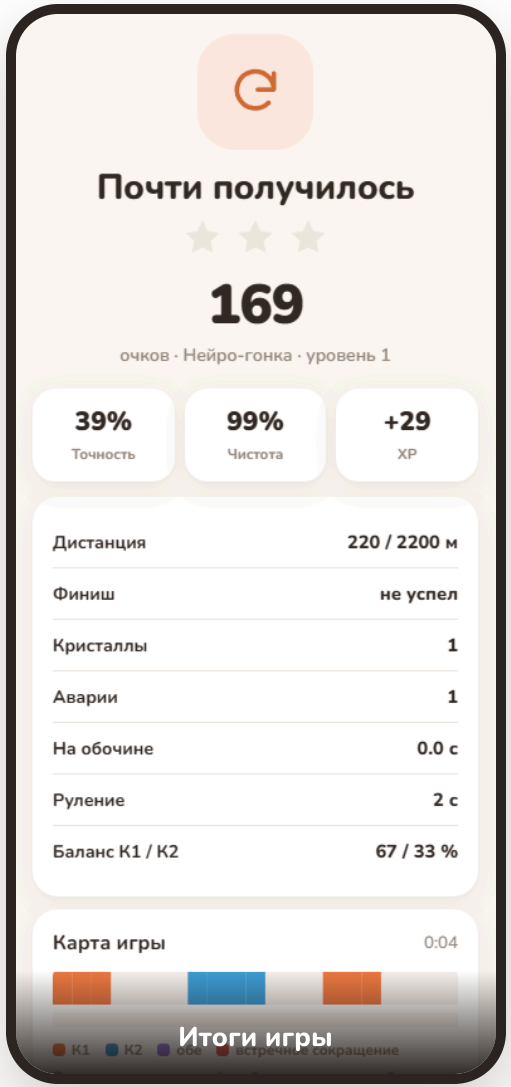
Искра: цвет = канал



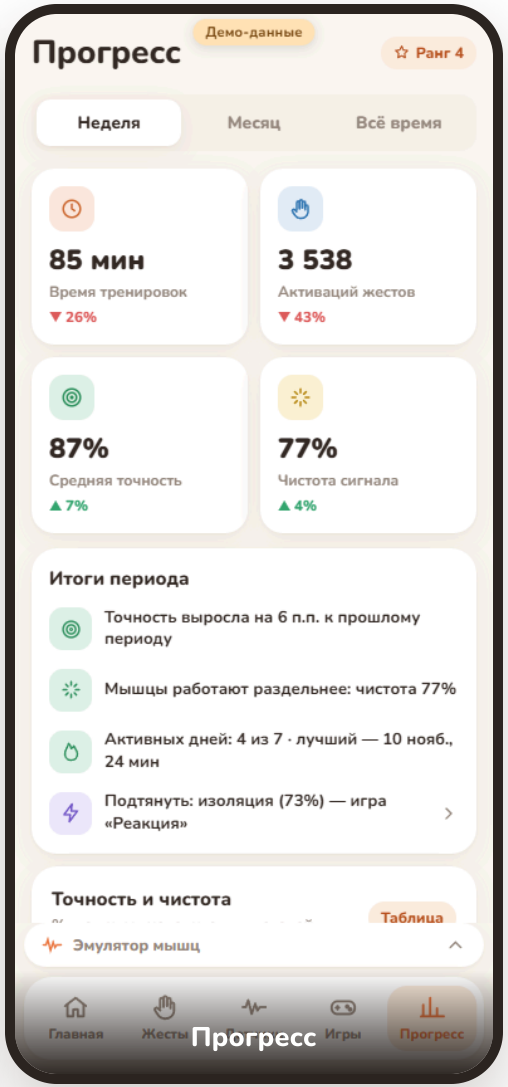
Итоги и карта игры

Проверка датчиков, 5 с › Уровень 1.5–2 мин › Итоги и карта сокращений › Звёзды, миссии, новый уровень

Понятная обратная связь, мотивация и бережный режим



Итоги игры



Прогресс

Качество управления

Точность, чистота сигнала без встречных сокращений, баланс К1/К2, спад силы к концу игры (утомление), реакция, задержка — после каждой игры и в трендах за неделю и месяц.

Мотивация и удержание

XP и ранги, 13 достижений, 3 миссии в день из 16 типов, испытания дня и недели, мастерская роботов, призрак лучшего заезда, дуэль на одном телефоне и рейтинг.

Бережно и доступно

Пауза после 10 мин или при спаде силы, голосовые подсказки, детский и крупный режимы, тёмная тема, зеркальный интерфейс под здоровую руку, напоминание о тренировке.

Техническая реализация и эмулятор сигнала

Источники сигнала

- Эмулятор ЭМГ: клавиши F / J, тач-панели, джойстик
- Эмулятор СППР: JSON с джиттером 10–110 мс, потерями и ошибками
- Пульт на втором телефоне (relay, SSE)
- Протез по Bluetooth LE

createSource()

одна точка выбора: эмулятор ↔ драйвер МК — одна строка

Ctrl — обработка

фильтры, пороги, 4 состояния, метрики, потеря связи

Игры · Canvas 2D

Модель протеза

Интерфейс, прогресс

сохранение — localStorage

Стек

JavaScript без сборщика, Canvas 2D, процедурная графика и звук (Web Audio). Мобильная оболочка Capacitor 7: Android APK и iOS-проект. Плагины: Bluetooth LE, синтез речи, вибрация, уведомления, файлы.

Жёсткий контракт данных

Эмулятор, протез, пульт и хост-приложение выдают одинаковые пакеты: `{timestamp_ms, emg:[a1,a2], thr:[t1,t2]}` и `{timestamp_ms, dist:{…7 жестов…}}` — замена эмулятора не трогает игры.

```
// js/core.js — единственная точка выбора источника сигнала
const createSource = mode => BT.streaming() ? new BleProsthesisDriver(mode)
  : mode === 'emg' ? new EmgEmulator(Intent) : new SppprEmulator(Intent);
```

Результаты проверки

68

юнит-тестов: конвейер сигнала, задержка, потеря пакетов, сохранения, стресс всех игр

34

сквозных сценария в Chrome: все игры в ЭМГ и СППР, экраны 360–1280 px, 0 ошибок консоли

7 500

случайных нажатий «обезьяны» (5 прогонов) + фаззинг сохранений, ссылок, пакетов

60–80 мс

задержка ЭМГ в профиле «Норма»; ≤ 100 мс во всех профилях

130–150 мс

СППР на 10 Гц с прощением единичной ошибки классификатора

4 МБ

APK; работает офлайн, без протеза — на эмуляторе

Найдено тестами и исправлено

XSS через ссылку возврата, загрязнение прототипа через postMessage, белый экран на повреждённом сохранении, звезда за бездействие в гонке, срабатывание канала от одного ошибочного пакета СППР — всё закрыто тестами-регрессиями. Подробно: docs/AI_REPORT.md.

Интеграция и развитие

Встраивание через роутинг

```
kineta://train?hand=left&thr1=97&thr2=89
  &return=motorika://kineta/result
```

```
motorika://kineta/result?thr1=97&thr2=89
  &gain1=10&gain2=10&score=4120&purity=76
```

Хост передаёт сторону руки и пороги, игра возвращает пороги, чувствительность и итоги сеанса. Плюс JS API и postMessage для потока сигнала, профиль GATT протеза, команда игрового режима протезу.

Уже работает

Сюжет, дуэль и рейтинг, таблица клуба и отчёт специалисту по QR в локальной сети центра реабилитации.

Следующие шаги

1. **Тесты с пользователями протезов**
   на реальных телефонах и протезах «Инди», «Манифесто»
2. **Облачный рейтинг и отчёты**
   через бэкенд Motorica Start вместо сервера клуба
3. **Многоканальная ЭМГ и новые жесты**
   расширение словаря состояний
4. **Коадаптация с СППР**
   игровые сессии как разметка для дообучения классификатора